

《交通大数据技术》复习试卷

根据复习题与课程总结整理

姓名 _____ 学号 _____
班级 _____ 成绩 _____

考试说明：本试卷满分 100 分。选择题 20 题，每题 2 分；判断题 10 题，每题 2 分；解答题 5 题，每题 8 分。

一、选择题（每题 2 分，共 40 分）

1. 下列关于“数据”和“信息”的说法，正确的是（ ）。
 - A. 数据一定比信息更有价值
 - B. 信息是经过加工、组织并能表达特定含义的数据
 - C. 信息只能以文字形式存在
 - D. 数据必须经过可视化后才能被计算机处理
2. 车辆编号、路段编号、时间、速度、流量等字段固定的数据，通常属于（ ）。
 - A. 结构化数据
 - B. 半结构化数据
 - C. 非结构化数据
 - D. 语义数据
3. 数据仓库建设中 ETL 的正确顺序是（ ）。
 - A. 加载、转换、抽取
 - B. 转换、抽取、加载
 - C. 抽取、转换、加载
 - D. 抽取、加载、转换
4. 下列不属于大数据 4V 特征的是（ ）。
 - A. Volume

- B. Variety
 - C. Velocity
 - D. Virtualization
5. 将虚拟机、存储、网络等基础资源作为服务提供的云计算服务模式是（ ）。
- A. IaaS
 - B. PaaS
 - C. SaaS
 - D. RaaS
6. 物联网典型架构中，负责通过传感器、摄像头、RFID、GPS 等采集数据的是（ ）。
- A. 感知层
 - B. 网络层
 - C. 平台层
 - D. 应用层
7. 人工智能的基础通常可概括为（ ）。
- A. 数据、算法、算力
 - B. 存储、网络、数据库
 - C. 图表、报表、仪表盘
 - D. 规则、网页、接口
8. 在区块链中，用户用于签名且不能泄露的是（ ）。
- A. 公钥
 - B. 私钥
 - C. 区块高度
 - D. 哈希摘要
9. 下列哪一项最符合发布-订阅模式的描述（ ）。
- A. 用户直接访问数据库表并逐行读取
 - B. 生产者向主题发布消息，消费者订阅主题并消费消息
 - C. 所有节点只保存本地文件，不通过网络通信
 - D. 数据先人工录入，再批量导出为 PDF
10. 网络爬虫通常不包含下列哪个基本模块（ ）。

- A. URL 队列
- B. 页面爬取模块
- C. 页面分析模块
- D. 区块共识模块

11. 当某个变量缺失比例很高且对研究目标不重要时，较合适的缺失值处理方法是（ ）。

- A. 变量删除
- B. 全部填为 0
- C. 随机复制其他变量
- D. 保留并忽略所有缺失

12. Z-Score 规范化常用的计算式是（ ）。

- A. $x' = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$
- B. $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$
- C. $x' = x^2$
- D. $z = \frac{\max(x) - x}{x}$

13. GAN 的基本组成是（ ）。

- A. 生成器和判别器
- B. NameNode 和 DataNode
- C. Mapper 和 Reducer
- D. Driver 和 Executor

14. 为大模型提供外部知识库检索结果以降低幻觉的方法通常称为（ ）。

- A. POW
- B. ETL
- C. RAG
- D. DIKW

15. 与普通 LLM 相比，Agent 更强调（ ）。

- A. 只根据内部参数一次性回答问题
- B. 目标驱动、工具调用、环境反馈和自我修正
- C. 完全不需要上下文
- D. 只能生成自然语言文本

16. HDFS 中负责管理命名空间和元数据的节点是（ ）。
 - A. NameNode
 - B. DataNode
 - C. Executor
 - D. Reducer
17. MapReduce 中负责按键聚合、汇总并生成最终结果的阶段是（ ）。
 - A. Map
 - B. Reduce
 - C. Split
 - D. Block
18. Hadoop 2.0 相比 Hadoop 1.0 的重要变化是（ ）。
 - A. 引入 YARN，将资源管理与计算模型解耦
 - B. 完全取消 HDFS
 - C. 只支持单机运行
 - D. 不再支持任何批处理任务
19. Spark 速度较快的重要原因之一是（ ）。
 - A. 只能处理小文件
 - B. 尽量利用内存保存中间结果，并通过 DAG 调度优化执行
 - C. 不需要任何集群资源
 - D. 所有数据都必须人工输入
20. 数据可视化原则中的“信”主要强调（ ）。
 - A. 准确表达数据，避免误导和歧义
 - B. 图形颜色越多越好
 - C. 尽量使用复杂装饰
 - D. 只追求界面美观

二、判断题（每题 2 分，共 20 分）

1. 半结构化数据完全没有任何结构，因此不能被计算机处理。（ ）
2. 交通大数据既可以来自传感器，也可以来自互联网、日志文件和企业业务系统。（ ）

3. 边缘计算把计算和分析能力尽量靠近数据源，有助于降低时延和网络传输压力。()
4. 区块链中的中心化记账完全不存在单点故障风险。()
5. POW 通过工作量证明提高作恶成本，并帮助去中心化网络达成共识。()
6. 异常值一定都是错误数据，数据清洗时必须全部删除。()
7. RAG 的效果与检索质量、文档切片和上下文组织有关。()
8. SecondaryNameNode 是 NameNode 的实时热备节点，可以完全替代高可用架构。()
9. HDFS 的 Block 面向存储，MapReduce 的 Split 面向计算，二者概念不同。()
10. DIKW 体系中，智慧是在知识基础上进行判断和决策。()

三、解答题（每题 8 分，共 40 分）

1. 简述交通大数据的常见分类维度，并举出至少 4 类典型交通大数据。
2. 简述大数据从采集到应用的一般流程，并说明各环节的主要作用。
3. 说明云计算、物联网、大数据、区块链与人工智能在交通大数据系统中的关系。
4. 结合 HDFS，说明 NameNode、DataNode、FsImage 和 EditLog 的作用。
5. 简述数据可视化的作用和“信、达、雅”三项基本原则。

参考答案与评分要点

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	C	D	A	A	A	B	B	D

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	B	A	C	B	A	B	A	B	A

二、判断题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
错	对	对	错	对	错	对	错	对	对

三、解答题参考要点

1. 可从交通要素、管理服务关联度、数据类型、产生与变化频率等维度分类。典型数据包括卡口过车数据、车牌识别数据、浮动车 GPS 轨迹、公交 IC 卡或移动支付数据、地铁刷卡数据、道路检测器流量速度数据、视频监控数据、交通事故和拥堵事件数据、地图路网数据、信号控制数据、停车数据、共享单车与网约车订单数据等。分类维度 4 分，典型数据举例 4 分。
2. 一般流程包括数据采集、数据存储、数据清洗与转换、数据分析与挖掘、数据可视化与应用。采集负责获取数据，存储负责保存和管理数据，清洗转换负责处理缺失、异常、重复和格式不统一问题，分析挖掘负责发现规律和建立模型，可视化与应用负责形成图表、报告、预警或决策支持。流程完整 5 分，作用说明 3 分。
3. 物联网负责感知和采集交通运行中的车辆、道路、环境、事件等数据；网络和云计算负责传输、弹性存储与计算；大数据技术负责清洗、管理、分析和挖掘；区块链可用于数据确权、可信共享、追溯和审计；人工智能基于数据和算力实现预测、识别、优化和决策。说明各技术分工 6 分，能结合交通场景举例 2 分。
4. NameNode 是 HDFS 管理节点，保存命名空间、目录树、文件到块的映射和块所在 DataNode 等元数据；DataNode 是工作节点，负责真实数据块存储、读写请求、心跳和块报告；FsImage 是元数据持久化快照；EditLog 记录元数据增量修改。NameNode 启动时加载 FsImage 并回放 EditLog 恢复最新状态。四个概念各 1.5 分，关系说明 2 分。

5. 数据可视化可用于分析数据和展示特征、追踪动态、辅助理解复杂数据、增强报告和决策表达效果。“信”强调准确表达数据，避免误导、偏差和歧义；“达”强调清晰高效传达信息，提高数据墨水占比，减少无效装饰；“雅”强调美观、协调和良好阅读体验。作用 3 分，三项原则各 1.5 分，表达完整 0.5 分。